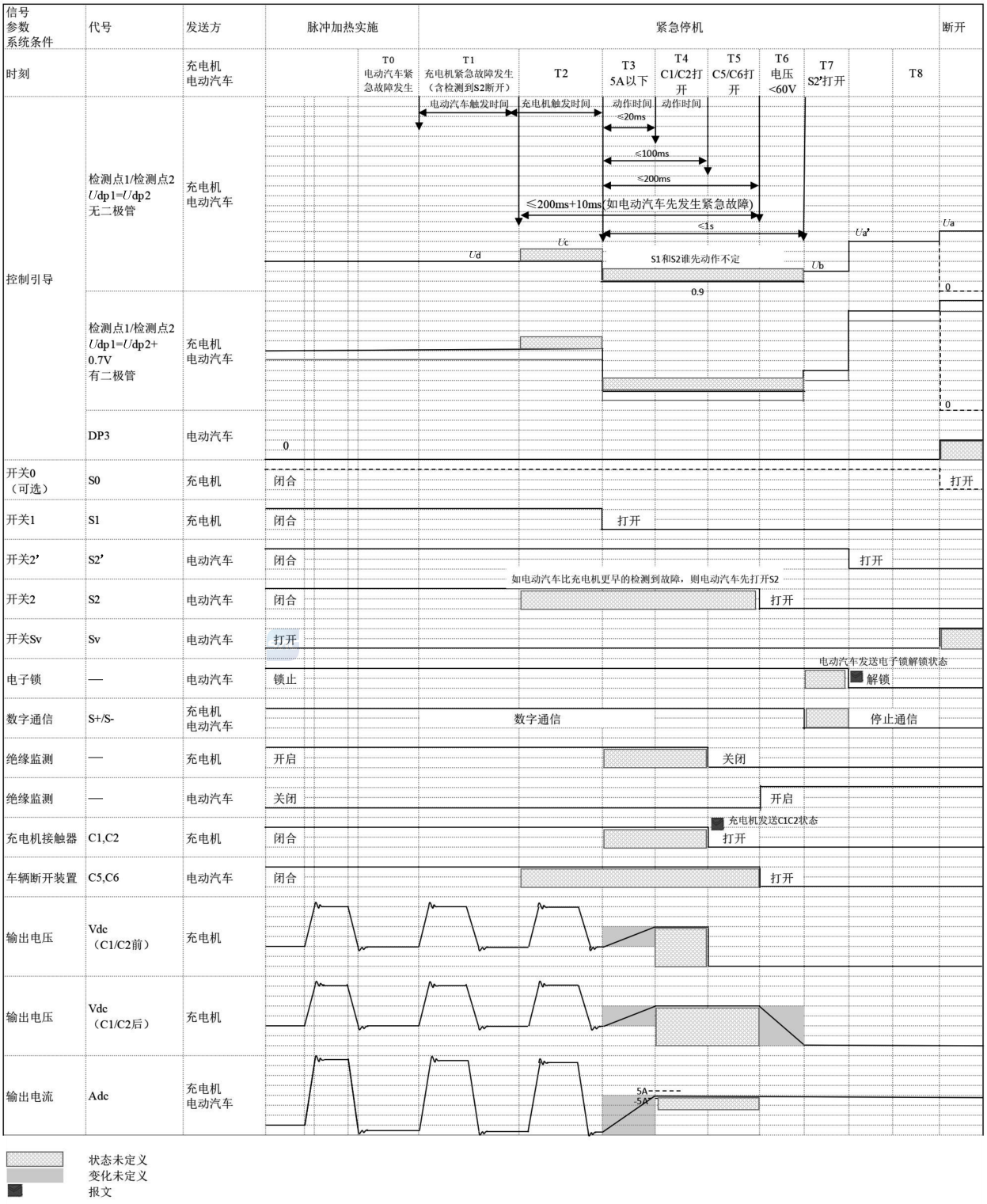
表 J.2 脉冲加热控制时序表(故障停机)

T0	脉冲加热实施阶段故障发生时刻。故障列表参见表 J.4
T1	故障情况经过 T0→T1 时间,由充电机或电动汽车检测到,并通过报文发送给对方。 T0-T1 为触发时间,具体见表 J.4
T1→T2	充电机将脉冲电流降至 5 A 及以下,动作时间参见表 J.4
T3	充电机断开 C1 和 C2,并停止脉冲加热实施阶段的绝缘监测
T4	充电机断开 S1,检测点 1 的电压为 0.88 V。如电动汽车不具备粘连检测功能,则断开 C5 和 C6
T4→T4'	直流断开装置粘连检测(可选),检测完毕后电动汽车断开 C5 和 C6
T5	电动汽车断开开关 S2,检测点 1 的电压为 2.34 V
T6	开关 S2'可以断开(对于配置开关 S2'的电动汽车),最晚在 T7 连接装置断开。检测点 1 电压为 10.8 V。T6 是电子锁打开的最后时刻,也是通信结束的最后时刻
T7	充电连接装置断开,Sv 恢复默认状态,检测点 1 的电压为 12 V,检测点 2 的电压为 0 V

一种典型的脉冲加热紧急停机的脉冲加热连接过程和控制时序见图 J.3。



注：检测点电压值 Ua、Ua'、Ub、Uc、Ud 参见表 C.2 中对应状态 A、状态 A'、状态 B、状态 C、状态 D 下的电压值。

图 J.3　脉冲加热控制时序图(紧急停机)

对应图 J.3 的脉冲加热连接控制时序说明见表 J.3。

表 J.3 脉冲加热控制时序表(紧急停机)

T0	脉冲加热实施阶段电动汽车检测到紧急情况发生时刻。紧急情况见表 J.5 和表 J.6
T0→T1	电动汽车对紧急情况的触发时间,紧急情况参见表 J.6。车辆侧断开开关 S2 对于充电机也是紧急情况
T1→T2	充电机对紧急情况的触发时间,紧急情况见表 J.5
T3	充电机将脉冲电流降至 5A 及以下。动作时间见表 J.5
T4	充电机断开接触器 C1 和 C2。(T2-T4)见表 J.5
T5	C5 和 C6 如果此前没有断开,则在 T5 时断开,并启动绝缘监测
T6	确认车辆接口处直流供电回路 DC+与 DC-之间、DC+与 PE 之间、DC-与 PE 之间的电压降至 60 V DC 以下
T7	开关 S2'可以断开(对于配置开关 S2'的电动汽车),最晚在 T8 连接装置断开。检测点 1 电压为 10.8V。T7 是电子锁打开的最后时刻,也是通信结束的最后时刻
T8	充电连接装置断开,Sv 恢复默认状态,检测点 1 的电压为 12 V,检测点 2 的电压为 0 V

J.4 脉冲加热停机功能

J.4.1 正常停机

正常停机是在无任何故障情况下,由电动汽车或充电机或用户发送中止脉冲加热请求,具体执行动作见 C.4.9。

J.4.2 故障停机

故障停机是当电动汽车或充电机检测到故障(如输出过压、输出过流、电池过压、单体电池过压、单体电池过温、连接器过温、通信中断、绝缘故障、电压不匹配、电流不匹配等)时,在规定时间内触发故障停机,具体执行动作见 J.2.6。

充电机故障停机见表 J.4,故障项目不限于表中所列。电动汽车故障停机则由制造商自定义。在对充电机故障停机进行一致性测试时,检测机构检查故障停机响应动作时间,即包括触发时间和动作时间的完整时间。

表 J.4　充电机故障停机

<table>
<tr><th colspan="2">故障项目</th><th>触发时间</th><th>动作时间(电流降至5A及以下最大时间/电流下降速率)[a]</th><th>动作时间[接口电压小于60V(DC)(DC+与DC-之间,DC+与PE之间,DC-与PE之间)][a,b]</th></tr>
<tr><td rowspan="11">脉冲加热阶段</td><td>车辆插头过温</td><td>≤5 s</td><td rowspan="4">脉冲电流＜1 000 A,1 s内;
脉冲电流≥1 000 A,至少1 A/ms</td><td rowspan="11">≤3 s</td></tr>
<tr><td>(与车辆)通信超时</td><td>≤1 s</td></tr>
<tr><td>(充电机侧)其他故障</td><td>≤1 s</td></tr>
<tr><td>脉冲加热实施阶段绝缘故障</td><td>≤10 s</td></tr>
<tr><td>正脉冲过流保护[c]</td><td rowspan="4">≤200 ms</td><td rowspan="7">脉冲电流＜1 000 A,100 ms内;
脉冲电流≥1 000 A,至少10 A/ms</td></tr>
<tr><td>负脉冲过流保护[c]</td></tr>
<tr><td>正脉冲欠压保护[d]</td></tr>
<tr><td>负脉冲过压保护[d]</td></tr>
<tr><td>正脉冲实施时间超时</td><td rowspan="2">≤500 ms</td></tr>
<tr><td>负脉冲实施时间超时</td></tr>
<tr><td colspan="5">[a] 从确认故障开始计时。
[b] 断开充电机接触器C1和C2。
[c] 当发生以下任一情况持续100 ms时,充电机在随后200 ms内触发故障停机:
——正脉冲过流值大于正脉冲电流设定值的110%;
——负脉冲过流值大于负脉冲电流设定值的110%。
[d] 当发生以下任一情况持续100 ms时,充电机在随后200 ms内触发故障停机:
——正脉冲欠压值小于正脉冲电压设定值的95%;
——负脉冲过压值大于负脉冲电压设定值的105%。</td></tr>
</table>

J.4.3　紧急停机

紧急停机是在脉冲加热阶段当电动汽车或充电机检测到内部严重故障(如CC1连接异常、保护接地连续性丢失、急停、充电机S1断开、车辆S2断开等)时,在规定时间内触发紧急停机,具体执行动作见J.2.7。

紧急停机见表J.5,故障项目不限于表中所列。在对充电机紧急停机进行一致性测试时,检测机构检查紧急停机响应动作时间,即包括触发时间和动作时间的完整时间。

表 J.5　充电机紧急停机

<table>
<tr><th>故障项目</th><th>触发时间</th><th>动作时间(脉冲电流降至 5 A 及以下、断开 S1 的时间)[a,b]</th><th>动作时间(C1 和 C2 断开的时间)[a]</th><th>动作时间[接口电压小于 60 V (DC)(DC+与 DC−之间,DC+ 与 PE 之间,DC−与 PE 之间)][a,c]</th></tr>
<tr><td>CC1 断线/断针</td><td rowspan="3">≤10 ms</td><td rowspan="12">≤20 ms</td><td rowspan="12">≤100 ms</td><td rowspan="12">≤1 s</td></tr>
<tr><td>PE 断线/断针</td></tr>
<tr><td>车辆断开 S2 开关</td></tr>
<tr><td>接收到车辆电子锁解锁信息</td><td>≤1 s</td></tr>
<tr><td>按下急停开关(如有)</td><td>≤70 ms</td></tr>
<tr><td>检测到硬件遥信故障(如门禁、水浸等)</td><td>≤70 ms</td></tr>
<tr><td>直流供电回路短路</td><td>≤1 s</td></tr>
<tr><td>(充电机侧)其他故障</td><td>参见手册或相关标准</td></tr>
<tr><td>正脉冲过流保护[d]</td><td rowspan="4">≤100 ms</td></tr>
<tr><td>负脉冲过流保护[d]</td></tr>
<tr><td>正脉冲欠压保护[e]</td></tr>
<tr><td>负脉冲过压保护[e]</td></tr>
</table>

[a] 从确认故障或监测到检测点 1 电压不在表 C.2 中状态 D 开始计时。

[b] 非脉冲加热实施阶段出现紧急停机故障,无需判断电流下降要求。

[c] 可以采用断开充电机接触器 C1 和 C2 的方式。

[d] 当发生以下任一情况持续 100 ms 时,充电机在随后 100 ms 内触发紧急停机:

——正脉冲过流值大于正脉冲电流设定值的 120%;

——负脉冲过流值大于负脉冲电流设定值的 120%。

[e] 当发生以下任一情况持续 100 ms 时,充电机在随后 100 ms 内触发紧急停机:

——正脉冲欠压值小于正脉冲电压设定值的 90%;

——负脉冲过压值大于负脉冲电压设定值的 110%。

电动汽车紧急停机见表 J.6,故障项目不限于表中所列。在对电动汽车紧急停机进行一致性测试时,检测机构检查紧急停机响应动作时间,即包括触发时间和动作时间的完整时间。

表 J.6　电动汽车紧急停机

<table>
<tr><th>故障项目</th><th>触发时间</th><th>动作时间
（C5 和 C6 断开的时间）[a]</th><th>动作时间[接口电压
小于 60 V（DC＋与 DC－之间，
DC＋与 PE 之间，DC－ 与
PE 之间）] [a,b]</th></tr>
<tr><td>CC1 断线/断针</td><td rowspan="3">≤10 ms</td><td rowspan="4">≤200 ms</td><td rowspan="4">≤1 s 或自定义[c]</td></tr>
<tr><td>PE 断线/断针</td></tr>
<tr><td>充电机断开 S1 开关</td></tr>
<tr><td>（车辆侧）其他故障</td><td>自定义</td></tr>
<tr><td colspan="4">[a] 从确认故障或监测到检测点 2 电压不在表 C.2 中状态 D 范围开始计时。
[b] 可以采用断开 C5 和 C6 的方式。
[c] 制造商可自定义。</td></tr>
</table>

参 考 文 献

[1] GB/T 2900.1—2008 电工术语 基本术语

[2] GB/T 2900.71—2008 电工术语 电气装置

[3] GB/T 2900.102—2020 电工术语 积极辅助生活

[4] GB/T 7251.7 低压成套开关设备和控制设备 第7部分:特定应用的成套设备—如码头、露营地、市集广场、电动车辆充电站

[5] GB/T 17627 低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备

[6] GB/T 20234(所有部分) 电动汽车传导充电用连接装置

[7] GB/T 40425(所有部分) 电动客车顶部接触式充电系统

[8] IEC 61643-41 Low-voltage surge protective devices—Part 41: Surge protective devices connected to DC low-voltage power systems—Requirements and test methods (under development)

[9] IEC 61851-1:2017 Electric vehicle conductive charging system—Part 1: General requirements

[10] IEC 61851-23 Electric vehicle conductive charging system—Part 23: DC electric vehicle charging station ED2.0, FDIS

[11] IEC 62196-3: 2014 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets—Conductive charging of electric vehicles—Part 3: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for d.c. and a.c./d.c. pin and contact-tube vehicle couplers

[12] ISO 17409:2020 Electrically propelled road vehicles—Connection to an external electric power supply-Safety requirements